

Дата выпуска готовой  
спецификации 07-апр-2010

Дата редакции 04-фев-2024

Номер редакции 4

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>3,3'-Diaminobenzidine</b> |
| Cat No. :                   | <b>H54000</b>                |
| Синонимы                    | 3,3',4,4'-Biphenyltetramine  |
| Инв. №                      | 612-239-00-3                 |
| № CAS                       | 91-95-2                      |
| Молекулярная формула        | C12 H14 N4                   |
| Регистрационный номер REACH | -                            |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания                | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of<br>Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                            |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,3'-Diaminobenzidine

Дата редакции 04-фев-2024

## Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

Мутагенность зародышевых клеток  
Канцерогенность

Категория 2 (H341)  
Категория 1B (H350)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты  
H350 - Может вызывать раковые заболевания

## Предупреждающие формулировки

P201 - Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией  
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P308 + P313 - ПРИ подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью

## Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент             | № CAS   | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------------------|---------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 3,3'-Diaminobenzidine | 91-95-2 | EEC No. 202-110-6 | >95             | Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)                    |

Регистрационный номер REACH

-

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,3'-Diaminobenzidine

Дата редакции 04-фев-2024

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Обратиться за медицинской помощью. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Информация отсутствует.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,3'-Diaminobenzidine

Дата редакции 04-фев-2024

6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать образования пыли.

6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли.

6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегать образования пыли. Не вдыхать (пыль, пар, туман, газ). Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Защитить от прямого солнечного света. Держать охлажденным.

7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры

Пределы воздействия

Список источников

| Компонент             | Австрия                           | Дания | Швейцария | Польша | Норвегия |
|-----------------------|-----------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| 3,3'-Diaminobenzidine | TRK-KZGW: 0.012 ppm<br>15 Minuten |       |           |        |          |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,3'-Diaminobenzidine

Дата редакции 04-фев-2024

|  |                                                                                                                 |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | TRK-KZGW: 0.12<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.003 ppm<br>TRK-TMW: 0.03 mg/m <sup>3</sup> |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной

#### защиты персонала

##### Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

##### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Нитрилкаучук       | рекомендациями |                  |             |                          |
| Неопрен            | производителя  |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

##### Защита тела и кожи

Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,3'-Diaminobenzidine

Дата редакции 04-фев-2024

порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                                |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | Твердое вещество               |                                |
| Внешний вид                                | Коричневый                     |                                |
| Запах                                      | Без запаха                     |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют             |                                |
| Точка плавления/пределы                    | 176 - 180 °C / 348.8 - 356 °F  |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют             |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует         |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо                    | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует         |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют             |                                |
| Температура вспышки                        | > 200 °C / > 392 °F            | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | 560 °C / 1040 °F               |                                |
| Температура разложения                     | > 400°C                        |                                |
| pH                                         | 7                              | 1 g/l aq.sol                   |
| Вязкость                                   | Неприменимо                    | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | 0.55 g/L (20°C); 25 g/L (95°C) |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует         |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                         |                                |
| 3,3'-Diaminobenzidine                      | 0.09                           |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют             |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют             |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют             |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо                    | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют             |                                |

### 9.2. Прочая информация

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | C12 H14 N4                     |
| Молекулярный вес     | 214.27                         |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,3'-Diaminobenzidine

Дата редакции 04-фев-2024

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Чувствительность к свету. Гигроскопично.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация

Опасной полимеризации не происходит.

Возможность опасных реакций

Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Избегать образования пыли. Воздействие влажного воздуха или воды. Воздействие света.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально

Данные отсутствуют

Кожное

Данные отсутствуют

При отравлении

Данные отсутствуют

ингаляционным путем

#### (б) разъедания / раздражения кожи;

Данные отсутствуют

#### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Данные отсутствуют

#### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

#### (е) мутагенность зародышевых клеток;

Категория 2

Отмечались мутагенные эффекты у экспериментальных животных

#### (F) канцерогенность;

Категория 1B

Евросоюз классифицирует этот продукт как канцероген В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

| Компонент | ЕС | UK | Германия | IARC |
|-----------|----|----|----------|------|
|-----------|----|----|----------|------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,3'-Diaminobenzidine

Дата редакции 04-фев-2024

|                       |              |  |  |  |
|-----------------------|--------------|--|--|--|
| 3,3'-Diaminobenzidine | Carc Cat. 1B |  |  |  |
|-----------------------|--------------|--|--|--|

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(Н) STOT-при однократном воздействии; Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном воздействии; Данные отсутствуют

Органы-мишени Информация отсутствует.

(j) стремление опасности; Неприменимо  
Твердое вещество

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные  
Информация отсутствует.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства  
Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность Проявления экотоксичности

| Компонент             | Пресноводные рыбы | водяная блоха   | Пресноводные водоросли |
|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| 3,3'-Diaminobenzidine |                   | EC50=32mg/L 24h |                        |

| Компонент             | Микро токсикология                                                           | М-фактор |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3,3'-Diaminobenzidine | EC50 = 24.6 mg/L 5 min<br>EC50 = 25.2 mg/L 15 min<br>EC50 = 25.8 mg/L 30 min |          |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость Стойкость Стойкость маловероятно.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции Биоаккумулирование маловероятно

| Компонент             | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| 3,3'-Diaminobenzidine | 0.09   | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения . Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ Нет данных для оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,3'-Diaminobenzidine

Дата редакции 04-фев-2024

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

**Стойких органических загрязнителей**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов**

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка**

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

**Европейский каталог отходов**

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация**

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

ADR

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

IATA

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды

Нет опасности определены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,3'-Diaminobenzidine

Дата редакции 04-фев-2024

## 14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь

Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

## 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент             | № CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-----------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| 3,3'-Diaminobenzidine | 91-95-2 | 202-110-6 | -      | -   | X     | X    | -    | X    | X    |

| Компонент             | № CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 3,3'-Diaminobenzidine | 91-95-2 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | -                                                | -     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент             | № CAS   | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ                                                                                                                                | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,3'-Diaminobenzidine | 91-95-2 | -                                                                         | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See item 9[d].<br>(see link for restriction details) | -                                                                                      |

#### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент             | № CAS   | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,3'-Diaminobenzidine | 91-95-2 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,3'-Diaminobenzidine

Дата редакции 04-фев-2024

## химических веществ

| Component                                | ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 1<br>Список химических веществ,<br>подлежащих уведомлению об<br>экспорте<br>(упоминается в статье 8)                                                                                                                                                         | ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 2<br>Список химикатов,<br>подпадающих под действие<br>уведомления PIC<br>(упоминается в статье 11) | ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 3<br>Список химикатов,<br>подпадающих под процедуру<br>ПОС<br>(упоминается в статьях 13 и<br>14) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,3'-Diaminobenzidine<br>91-95-2 ( >95 ) | б - бан (для соответствующей<br>категории или категорий)<br><br>б - бан (для соответствующей<br>категории или категорий)<br><br>i(1) - промышленный химикат<br>для профессионального<br>использования<br>i(2) - промышленный химикат<br>для населения<br>sr - жесткое ограничение | i - промышленная химия<br>sr - жесткое ограничение                                                                      | -                                                                                                                     |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Dir 76/769/ЕЕС, касающихся ограничений на маркетинг и использование определенных опасных веществ и препаратов

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент             | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 3,3'-Diaminobenzidine | WGK1                               |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты

H350 - Может вызывать раковые заболевания

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,3'-Diaminobenzidine

Дата редакции 04-фев-2024

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

**Подготовил(-а)**

Health, Safety and Environmental Department

**Дата выпуска готовой**

07-апр-2010

**спецификации**

**Дата редакции**

04-фев-2024

**Сводная информация по изменениям**

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**